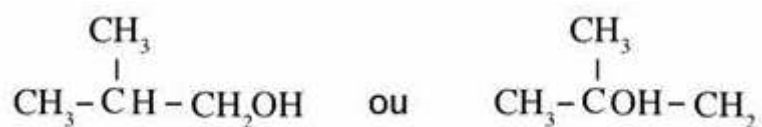
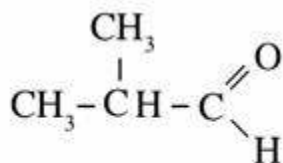


CHIMIE ORGANIQUE :

1-Les formules semi développées et les noms de ces deux produits

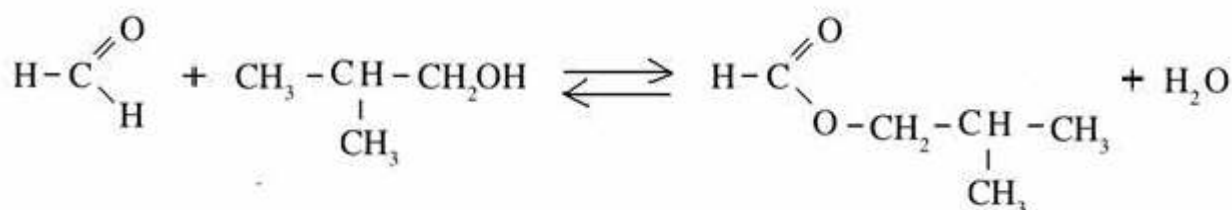


2-La formule semi développée de C et son nom



methyl - 2 propanal

3-Equation bilan de réaction :



Calcul de taux d'alcool esterifié :

$$n_{(\text{alcool esterifié})} = n_{(\text{ester formé})} = \frac{6,8\text{g}}{102\text{g/mol}} = 0,066\text{ mol}$$

$$\text{Taux d'alcool esterifié} = \frac{n_{(\text{alcool esterifié})}}{n_{(\text{alcool initial})}} \times 100$$

$$n_{\text{alcool initial}} = \frac{7,4\text{g}}{74\text{g/mol}} = 0,1\text{ mol}$$

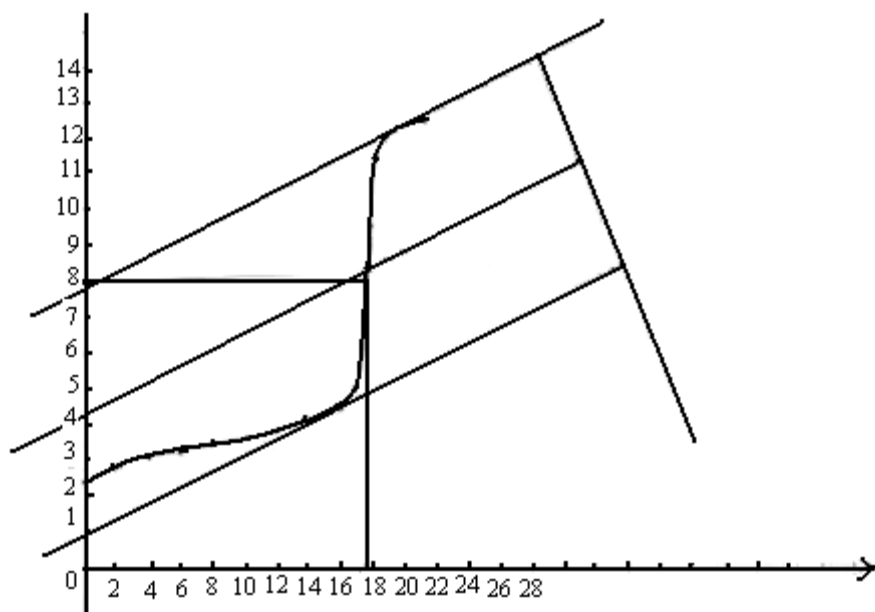
$$= \frac{0,066}{0,1} \times 100$$

D'où le taux d'alcool esterifié

$$\boxed{\text{Taux} = 66 \%}$$

CHIMIE MINERALE :

1-La courbe représentatif de pH en fonction du volume de base versée



3- Les espèces chimiques au demi équivalence :



$$\text{pH} = \text{pK}_A = 3,70$$

$$V_{\text{BE}/2} = \frac{18 \text{ cm}^3}{2} = 9 \text{ cm}^3$$

$$E(\text{pH} = 3,2, V_{\text{BE}} = 18 \text{ cm}^3)$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,2} = 1,99 \cdot 10^{-4} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{1,99 \cdot 10^{-4}} = 0,50 \cdot 10^{-10} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$[\text{Na}^+] = \frac{C_B V_{\text{BE}/2}}{V_A + V_{\text{BE}/2}} = \frac{10^{-4} \times 9}{9 + 20} = 0,031 \text{ mol } \ell^{-1}$$

Electroneutralité :

$$[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{R COO}^-]$$

$$[\text{OH}^-] \ll [\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{Na}^+] \Rightarrow [\text{Na}^+] \approx [\text{R COO}^-]$$

$$\text{D'où } [\text{RCOO}^-] = [\text{RCOOH}] \approx [\text{Na}^+] \approx 0,031 \text{ mol } \ell^{-1}$$

PHYSIQUE NUCLEAIRE :

1-Les deux variétés : sont des isotopes de l'uranium

Calcul de l'énergie de liaison par nucléon :

$$\frac{\Delta E_f}{A} = \frac{1}{235} (92 m_p + 143 m_n - m_u) C^2$$

$$\frac{\Delta E_f}{A} = \frac{1}{235} (92 \times 1,00727 + 143 \times 1,00865 - 234,993) \times 931,5 \text{ MeV} / C^2$$

$$\frac{\Delta E_f}{A} = 7,578 \text{ MeV/nucléon}$$

2- Considérons la réaction suivante : ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{95}_{39}\text{Y} + {}^{139}_{53}\text{I} + 2({}^1_0\text{n})$

Le nom de cette réaction : **réaction de fission nucléaire**

Conservation de nombre de masse :

$$235 + 1 = 95 + A + 2 \Rightarrow A = 235 + 1 - 95 - 2$$

$$A = 139$$

Conservation du nombre de charge :

$$92 + 0 = 39 + Z + 0 \Rightarrow Z = 92 - 39$$

$$Z = 53$$

3- Nombre du noyau restant à $t = 1$ heure

$$t = 60 \text{ mn} = 6T$$

$$N = \frac{N_0}{2^6} = \frac{10^6}{2^6} = \frac{10^6}{64} = 0,0156 \cdot 10^6 \text{ noyaux}$$

$$= 1,56 \cdot 10^4 \text{ noyaux}$$

ELECTROMAGNETISME

A) 1- Les caractéristiques de la force électromagnétique en S

$$\vec{F} = q \vec{V}_0 \wedge \vec{B}$$

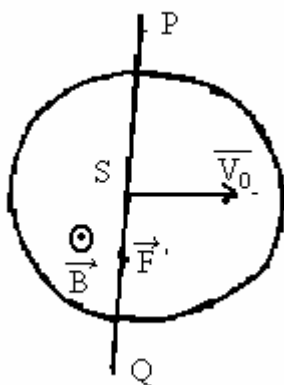
avec $q = +e$

$$\vec{F} = +e \vec{V}_0 \wedge \vec{B}$$

Direction : verticale

S Q P B F $\vec{V}_0$

Sens : vers le bas



Intensité : $F = e V_0 B$

2-Nature de la trajectoire dans l'enceinte (D) :

$\vec{b}$ un vecteur parallèle à $\vec{B}$

$$\text{TCI} \quad m \vec{a} = e \vec{V}_0 \wedge \vec{B}$$

$$\vec{a} = \frac{e}{m} \vec{V}_0 \wedge \vec{B}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{k} = \frac{e}{m} (\vec{V}_0 \wedge \vec{B}) \cdot \vec{k} = 0$$

$a_k = 0$ Donc le mouvement des protons est dans le plan perpendiculaire à $\perp$ à $\vec{B}$

$$\begin{aligned} P = \vec{F} \cdot \vec{V} &= e \vec{V}_0 \wedge \vec{B} \cdot \vec{V} = P = m \frac{dV}{dt} \cdot V \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m V^2 \right) \\ P &= \frac{d}{dt} E_C = 0 \end{aligned}$$

$E_C = \text{constante} \Rightarrow V = \text{constante} \Rightarrow \text{mouvement uniforme}$

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \vec{a}_N + \vec{a}_T \quad \text{or } a_T = \frac{dV}{dt} = 0 \\ \vec{a} &= \vec{a}_N \end{aligned}$$

Donc le mouvement est circulaire uniforme

$$a_N = \frac{V_0^2}{R}$$

L'accélération est normale :

$$a_N = \frac{e}{m} V_0 B = \frac{V_0^2}{R}$$

$$\Rightarrow R = \frac{m V_0}{e B}$$

$$R = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \times 1,2 \cdot 10^7}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,53} \text{ m} = 2,36 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

$$\boxed{R = 0,236 \text{ m}}$$

$$\text{B- } U_{AB}(t) = 100 \sqrt{2} \sin(100\pi t)$$

1) Construction du diagramme de Fresnel relatif au circuit :

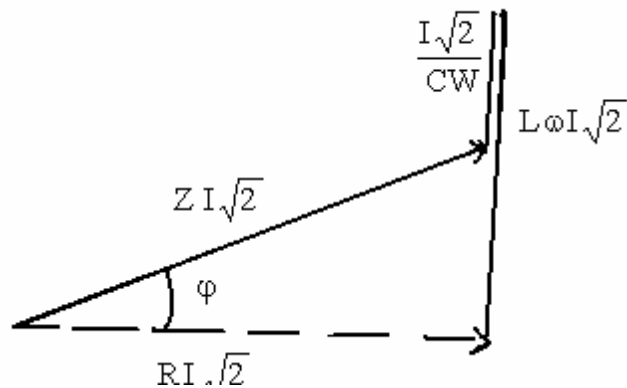
$$L_\phi = L 100 \pi = 0,24 \times 100 \times 3,14 = 75,36$$

$$\frac{1}{C_\phi} = \frac{1}{1,2 \cdot 10^{-4} \times 100 \pi} = 26,53$$

$$L_\phi > \frac{1}{C_\phi}$$

$$U(t) = U_R(t) + U_L(t) + U_C(t)$$

$$= RI \sqrt{2} \sin 100\pi t + L\omega I \sqrt{2} \sin \left(100\pi t + \frac{\pi}{2} \right) + \frac{I \sqrt{2}}{C\omega} (\sin(100\pi t - \frac{\pi}{2}))$$



2) Calcul de déphasage entre $U_{AB}(t)$ et $i_{AB}(t)$

$$\tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} = \frac{75,36 - 26,53}{100}$$

$$\tan \varphi = 0,988 \Rightarrow \varphi = 26^\circ = 0,14 \pi$$

3) L'expression de $i_{AB}(t) = I \sqrt{2} \sin (100\pi t - 0,14\pi)$

$$U_{eff} = Z I \Rightarrow I = \frac{U_{eff}}{Z} = \frac{U_{eff}}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2}}$$

$$I = 0,89 \text{ A}$$

$$i_{AB}(t) = 0,89 \sqrt{2} \sin (100\pi t - 0,14 \pi) \text{ en A}$$

OPTIQUE :

1) Calcul de la vergence L et sa nature :

$$C = \frac{1}{f'} = \frac{1}{-0,3} \delta = -3,33 \delta'$$

Vergence de L :

Nature de L : $C < 0 \Rightarrow$ Lentille divergente

2) Les caractéristiques de l'image $A'B'$

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{OA'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{OA} = \frac{f' + OA}{f' \times OA}$$

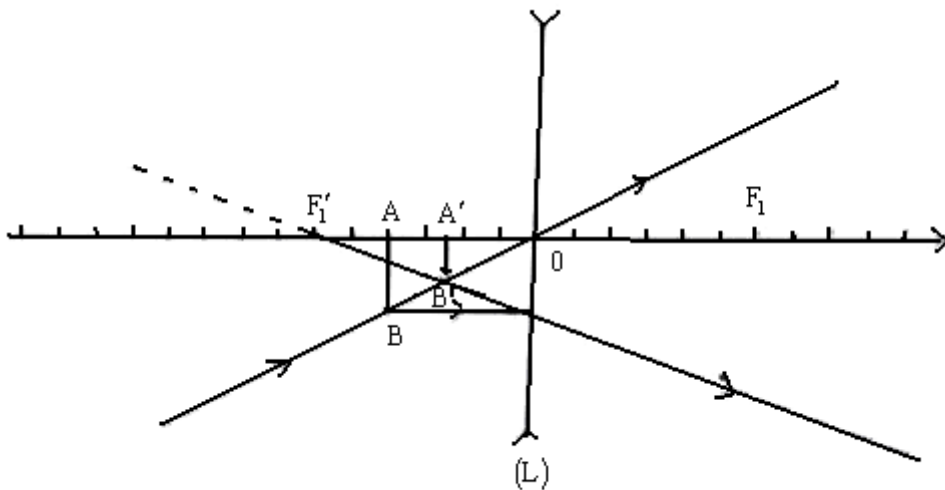
$$\overline{OA'} = \frac{f' \times \overline{OA}}{f' + \overline{OA}} = \frac{-30 \times -20}{-30 - 20} = -12 \text{ cm}$$

Nature : $\overline{OA'} < 0$: image virtuelle

Grandeur : $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{-12}{-20} = 0,6$

Sens : $\gamma > 0$ sens droit

3) Vérification par graphique



MECANIQUE :

A-1) L'expression de la vitesse de P :

$$\Delta E_C = \sum W_{\text{Forces}}$$

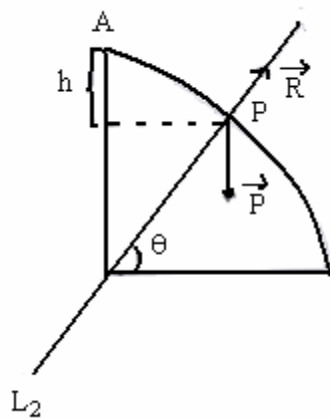
$$\frac{1}{2} m V^2 - \frac{1}{2} m V_A^2 = mgh$$

$$= mgR (1 - \sin \theta)$$

$$\frac{1}{2} m V^2 = mgR (1 - \sin \theta)$$

$$V = \sqrt{2 g R (1 - \sin \theta)}$$

$$\boxed{V = \sqrt{2 g R (1 - \sin \theta)}}$$



2) Calcul de θ où le pont P quitte le sphère :

TCI $\overline{mg} + \overline{R} = m \overline{a}$

$$mg \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - R = ma_N$$

$$mg \sin \theta - R = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

$$mg \sin \theta - R = m \cdot 2g(1 - \sin \theta)$$

$$R = mg \sin \theta - 2mg + 2mg \sin \theta$$

$$R = mg(3 \sin \theta - 2)$$

Le solide quitte la sphère si $R = 0$ d'où

$$3 \sin \theta - 2 = 0$$

$$\sin \theta = \frac{2}{3} \Rightarrow \theta = 41,81^\circ$$

B-1) L'équation différentielle du mouvement

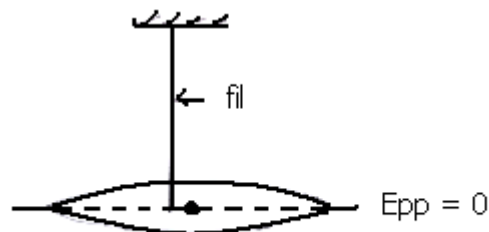
TAA : $\sum M_{r_{A/A}} = J_A \ddot{\theta}$

$$- C \theta = J_A \ddot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{C}{J_A} \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{2C}{Mr^2} \theta = 0$$

Posons $W^2 = \frac{2C}{Mr^2}$



C'est une équation différentielle de second ordre à coefficient constant $W^2 = \frac{2C}{M r^2}$

2) Application de la conservation de l' E_m :

Système (pendule + Terre) : système isolé

$$\Rightarrow E_m = \text{constante}$$

$$\Rightarrow E_m = E_C + E_{p_{el}} + E_{p_p} \quad E_{p_p} = 0$$

$$E_m = \frac{1}{2} J_A \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} C \theta^2$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 = J_A \dot{\theta} \ddot{\theta} + C \theta \dot{\theta} = 0$$

$$J_A \ddot{\theta} + C \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{C}{J_A} \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{2C}{M r^2} \theta = 0$$

$$\text{avec } W^2 = \frac{2C}{M r^2}$$

$$\ddot{\theta} + W^2 \theta = 0$$

3) Calcul de pendule simple synchrone du pendule composé :

$$\text{Période du pendule simple : } T_S = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

$$T_S = \frac{2\pi}{W} = 2\pi \sqrt{\frac{M r^2}{2C}}$$

$$T_S = T$$

$$\Rightarrow \frac{\ell}{g} = \frac{M r^2}{2C}$$

$$\ell = \frac{M r^2}{2C} g \Rightarrow \ell = \frac{0,1 \times (0,05)^2 \times 10}{2 \times 1,25 \cdot 10^{-3}} \text{ m} = 1 \text{ m}$$

$$\boxed{\ell = 1 \text{ m}}$$